

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис. 2.1

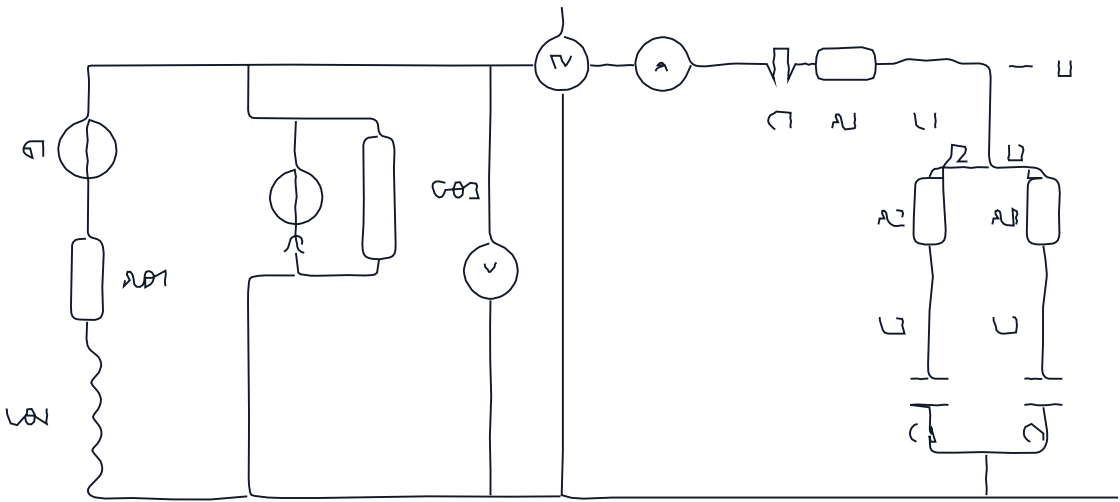


Рисунок 2.1 Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вариант	26										
R_{01}	$\mu\Omega$	R_{02}	Ω	L_{02}	μH	G_{02}	Ω	R_1	Ω	L_1	μH
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	Ом	мГн	мкФ	Ом
42	-40	8	6	20	30	0.15	4	15	∞	15	7
C_2		R_3		L_3		C_3					
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Ω			
25		14		11		56		500			

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1%.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить график.
1. РАСЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.